

Лабораторная работа №2

Разложение функций в ряды Фурье. Чётные и нечётные продолжения.

Исходная функция

Рассматривается функция, заданная на периоде $x \in [0, 2]$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in [0, 1), \\ 1, & x \in [1, 2] \end{cases}$$

1. Периодическое продолжение (Общий ряд Фурье)

При разложении в общий ряд Фурье исходный отрезок $[0, 2]$ принимается за полный период изменения функции. Таким образом:

$$T = 2 \implies l = \frac{T}{2} = 1$$

Функция периодически продолжается на всю вещественную прямую $\mathbb{R}$ с периодом $T = 2$. При рассмотрении симметричного интервала $[-1, 1]$ аналитический вид функции таков:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 0), \\ 2x, & x \in [0, 1] \end{cases}$$

Общий тригонометрический ряд Фурье для периода $2l$ имеет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{\pi n x}{l} + b_n \sin \frac{\pi n x}{l} \right)$$

Для нашего случая ($l = 1$):

$$\frac{a_0}{2} = 1, \quad a_n = \int_{-1}^0 \cos(\pi n x) dx + \int_0^1 2x \cos(\pi n x) dx$$

$$b_n = \int_{-1}^0 \sin(\pi n x) dx + \int_0^1 2x \sin(\pi n x) dx$$

Анализ сходимости и особенности графиков

Согласно **Теореме Дирихле (6.8.1)**, в точках разрыва первого рода ряд Фурье сходится к полусумме односторонних пределов: $S(x_0) = \frac{f(x_0-0) + f(x_0+0)}{2}$.

- **В точке $x = 1$:** Функция имеет скачок от 2 до 1. Ряд сходится к $\frac{2+1}{2} = 1.5$.
- **В точках $x = 0$ и $x = 2$:** На стыках периодов функция совершает скачок от 1 до 0. Ряд сходится к $\frac{1+0}{2} = 0.5$.

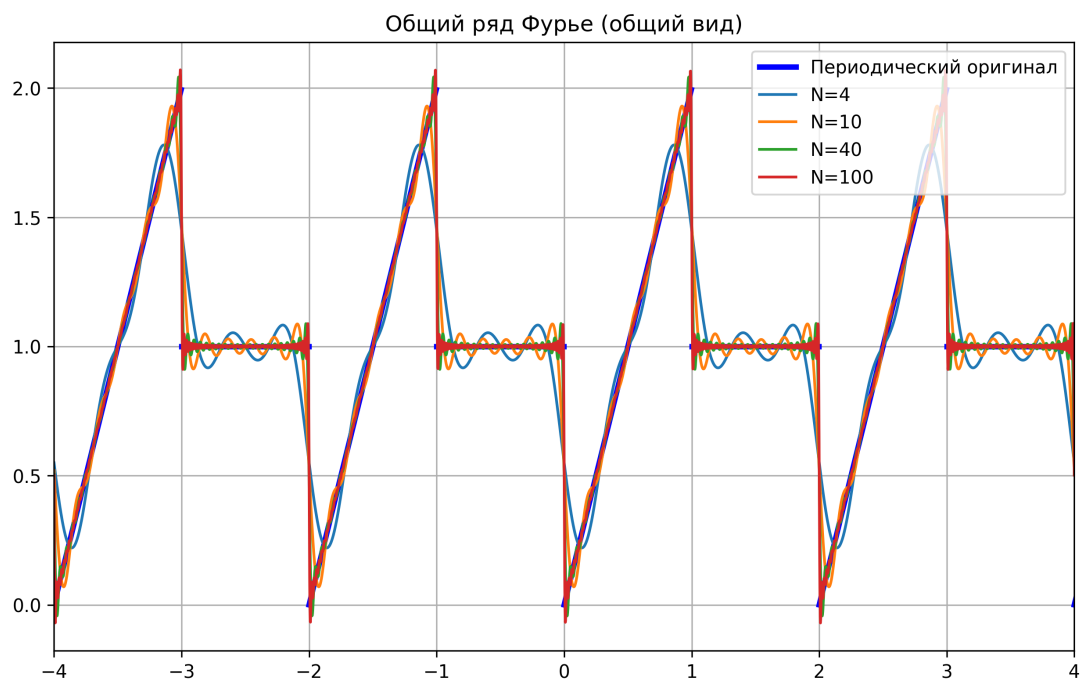


Рис. 1: Общий ряд Фурье (общий вид на нескольких периодах)

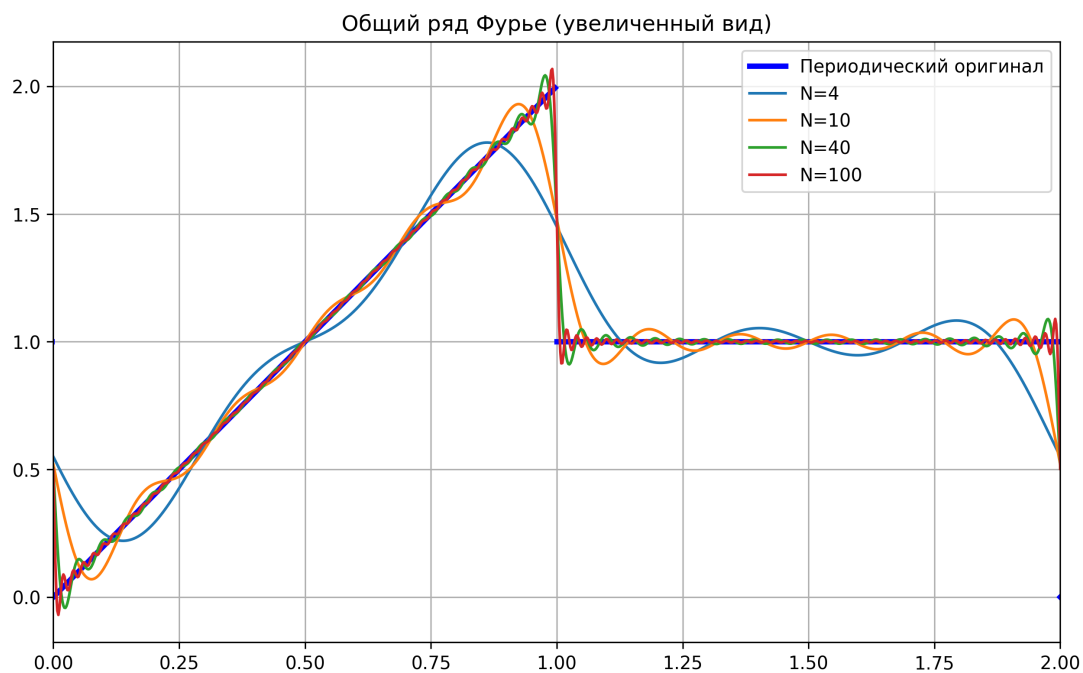


Рис. 2: Общий ряд Фурье (увеличенный масштаб на промежутке $[0, 2]$)

2. Ряд Фурье по косинусам (Чётное продолжение)

Для разложения функции только по косинусам её область определения искусственно расширяется на отрезок $[-2, 0]$ симметрично относительно оси ординат OY ($f(-x) = f(x)$). Полупериод такого разложения составляет $L = 2$, а полный период волнового процесса равен $T = 4$.

В силу чётности продолженной функции все синусные коэффициенты обнуляются ($b_n = 0$), а ряд принимает вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{\pi n x}{2}, \quad \text{где } a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{\pi n x}{L} dx$$

Для нашей функции:

$$a_n = \int_0^1 2x \cos \frac{\pi n x}{2} dx + \int_1^2 \cos \frac{\pi n x}{2} dx$$

Анализ сходимости косинусного ряда

Чётное продолжение устраняет разрывы на границах исходного интервала (в точках $x = 0$ и $x = 2$ графики «склеиваются» непрерывно).

- На границах интервала ($x = 0$ и $x = 2$) ряд Фурье сходится точно к значениям функции (0 и 1 соответственно). Математические пульсации (эффект Гиббса) здесь отсутствуют.
- Единственная точка разрыва сохраняется внутри интервала при $x = 1$, где частичные суммы ряда стабильно пересекают значение 1.5.

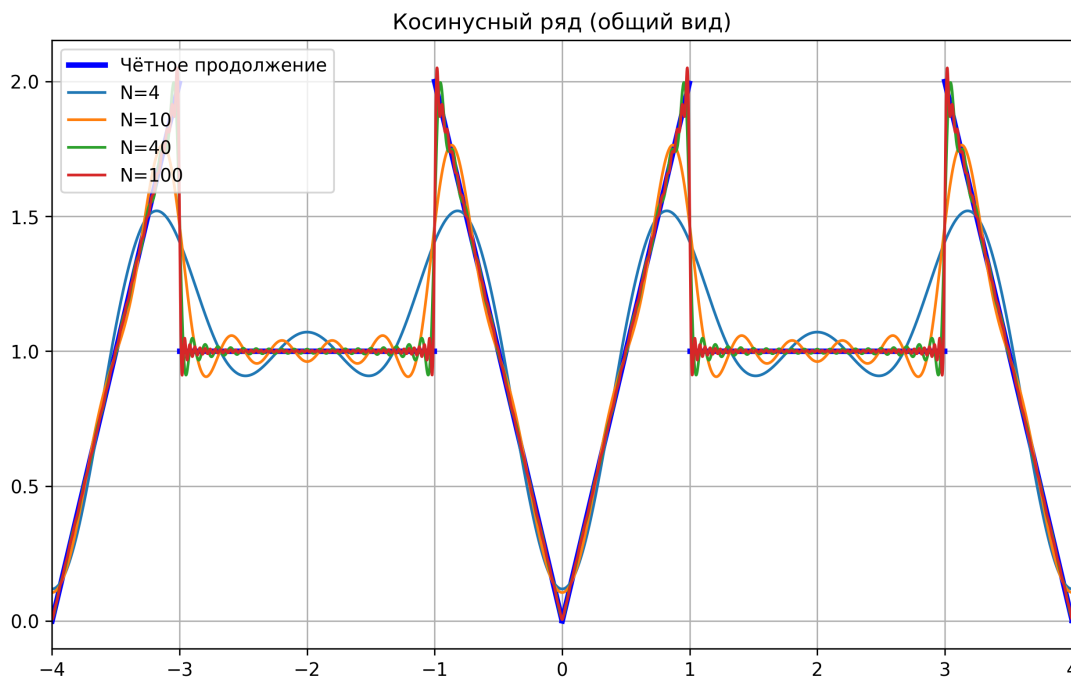


Рис. 3: Косинусный ряд Фурье при чётном продолжении (общий вид)

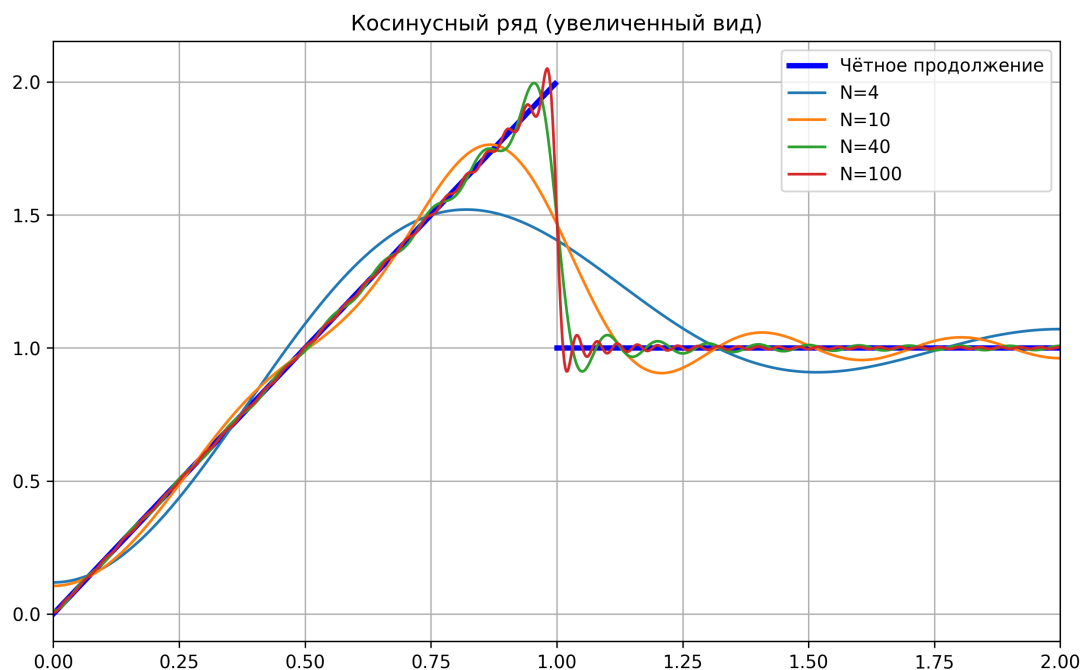


Рис. 4: Косинусный ряд Фурье (увеличенный масштаб на промежутке $[0, 2]$)

3. Ряд Фурье по синусам (Нечётное продолжение)

Для разложения в ряд только по синусам функция продолжается на отрезок $[-2, 0]$ асимметрично — зеркально относительно начала координат ($f(-x) = -f(x)$). Здесь полупериод также равен $L = 2$, а полный период $T = 4$.

В силу нечётности функции косинусные коэффициенты и константа зануляются ($a_n = 0$), оставляя в ряду лишь синусы:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{\pi n x}{2}, \quad \text{где } b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{\pi n x}{L} dx$$

Для нашей функции:

$$b_n = \int_0^1 2x \sin \frac{\pi n x}{2} dx + \int_1^2 \sin \frac{\pi n x}{2} dx$$

Анализ сходимости синусного ряда

Нечётное продолжение накладывает жёсткое граничное условие: в базисных точках $x = 0$ и $x = 2$ каждый член ряда равен нулю ($\sin(0) = \sin(\pi n) = 0$).

- **Поведение при $x = 2$:** Слева от точки 2 значение функции равно $+1$, однако из-за нечётного отражения справа от неё значение становится равным -1 . По теореме Дирихле ряд обязан сойтись к $\frac{1+(-1)}{2} = 0$.
- На графиках зафиксировано резкое финишное падение графика к нулю при $x \rightarrow 2$ для больших N (например, $N = 100$), что полностью обосновано теоретически.

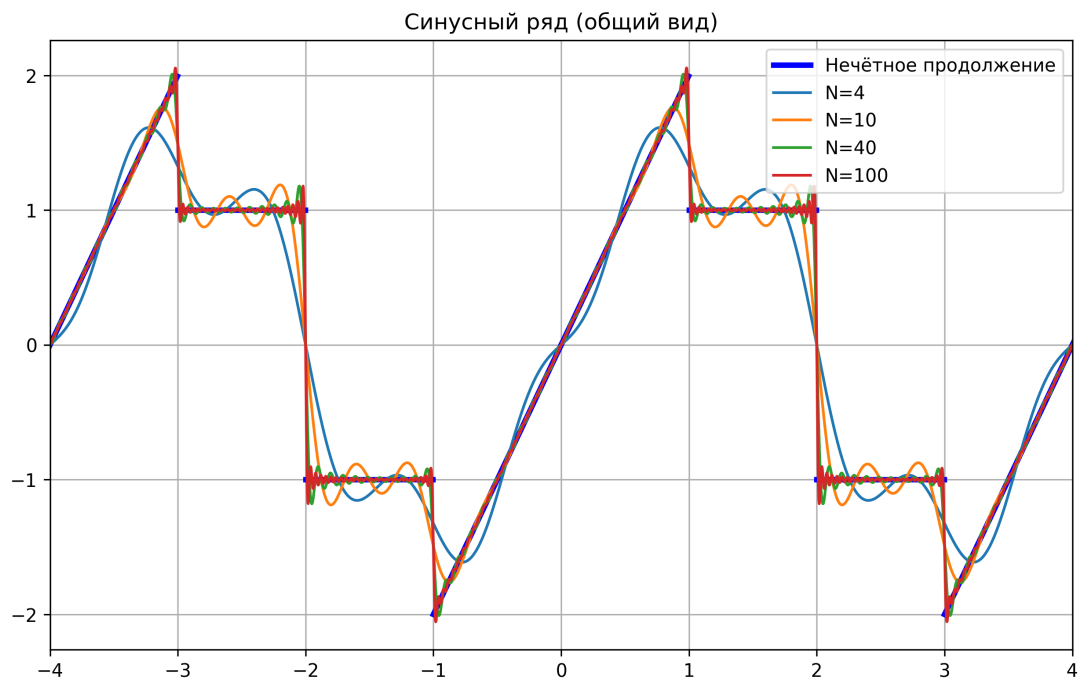


Рис. 5: Синусный ряд Фурье при нечётном продолжении (общий вид)

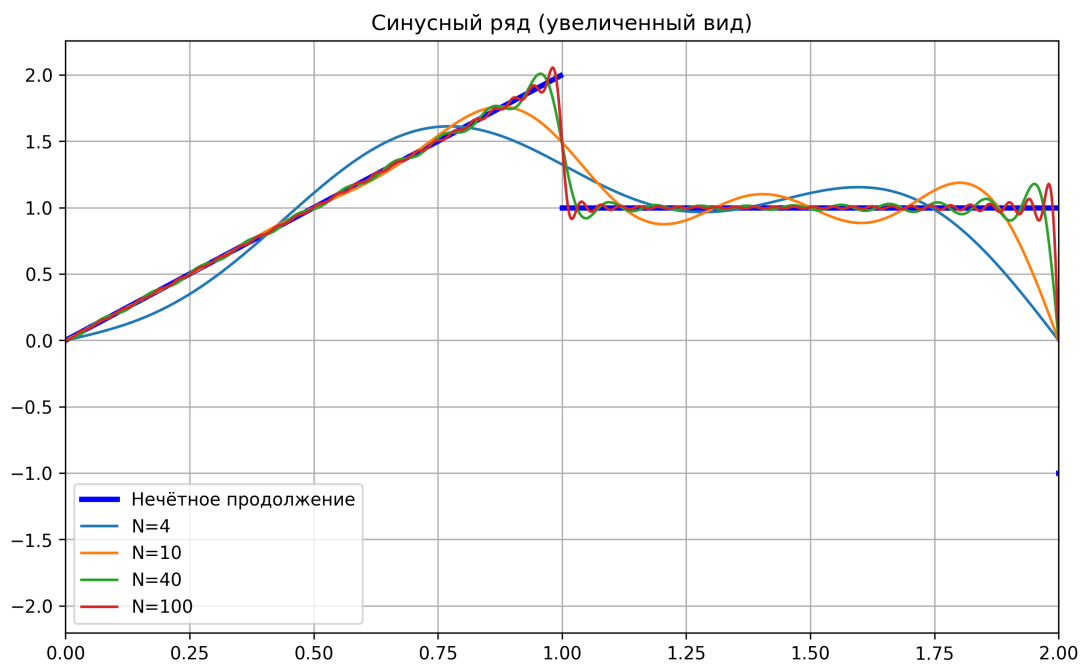


Рис. 6: Синусный ряд Фурье (увеличенный масштаб на промежутке $[0, 2]$)

Заключение и выводы

Численное моделирование частичных сумм для количества гармоник $N \in \{4, 10, 40, 100\}$ наглядно продемонстрировало следующие закономерности:

1. **Поведение в точках разрыва:** Подтверждена поточечная сходимость по Дирихле. Во всех случаях скачков ряда (при $x = 1$ для всех типов, и при $x = 0, 2$ для общего вида) графики Фурье строго проходят через среднюю точку разрыва.
2. **Эффект Гиббса:** В окрестностях разрывов первого рода при увеличении числа гармоник N частота колебаний («усов») увеличивается, но амплитуда первого выброса локально не затухает, сохраняя теоретический избыток около 9% от высоты скачка.
3. **Выбор продолжения:** Чётное продолжение (косинусный ряд) для данной функции является наиболее гладким на границах исходного отрезка, так как оно минимизирует количество краевых разрывов и исключает паразитную осцилляцию на концах промежутка.